



IIC1001 — Algoritmos y Sistemas Computacionales — 2026-1

Actividad Evaluada 5 - Programabilidad de circuitos

Jueves 30-Abril-2026

Instrucciones

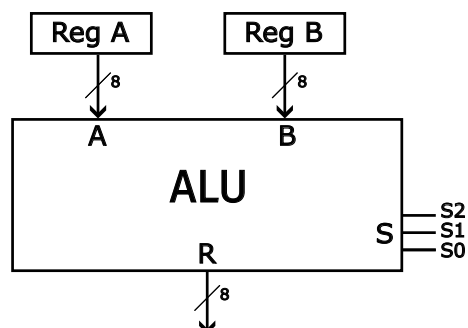
Deberán realizar esta actividad dentro de sus grupos designados según Canvas.

Entrega: Jueves 30-Abril, 12:10 mediante foto en Canvas

- Pueden usar apuntes durante la actividad.
- Pueden hacer consultas al equipo docente durante la actividad.
- Deben resolver manualmente, sin ayuda de computador u otros dispositivos electrónicos.
- No se realiza en computador.
- Cualquier miembro puede hacer la entrega.

Parte 1. Instrucciones sobre una ALU [4pts]

El siguiente computador posee dos registros A y B , y una ALU que es capaz de ejecutar 8 operaciones distintos de acuerdo al selector S .



S	S_2	S_1	S_0	R
0	0	0	0	$A + B$
1	0	0	1	$A - B$
2	0	1	0	$A \wedge B$
3	0	1	1	$A \vee B$
4	1	0	0	$\neg A$
5	1	0	1	$A \oplus B$
6	1	1	0	Shift Left A
7	1	1	1	Shift Right A

Complete la siguiente tabla de acuerdo a cada condición de entrada:

Reg A	Reg B	S_2	S_1	S_0	R
00	05	0	0	0	B4
10	05	0	0	1	
D3	C7	1	0	0	
5A	25				

Respuesta

Reg A	Reg B	S_2	S_1	S_0	R
00	05	0	0	0	05, suma de A y B
10	05	0	0	1	0B, diferencia entre A y B
D3	C7	1	0	0	2C, inverso de D3, $11010011_2 \rightarrow 00101100_2 \rightarrow 2C$
5A	25	1	1	0	B4, Shift left($5A_{16} = 01011010_2$) lleva a $10110100_2 = B4_{16}$

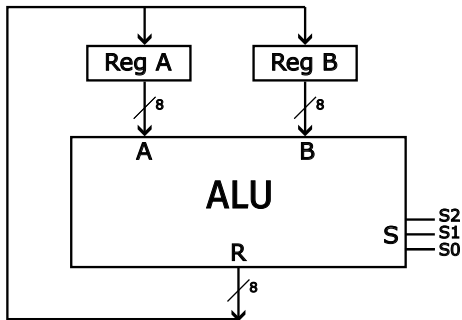
1p por cada línea.

No es necesario detallar el procedimiento. Tampoco es necesaria una explicación como la que hay aquí. Es solo para ayudar a entender de dónde viene la solución.

El resultado debe estar en hexadecimal. Si está en otra base, máximo 0,5p. Los procedimientos, de haber, pueden ser en cualquier base.

Parte 2. ALU con registros acumuladores [4pts]

El siguiente computador posee dos registros acumuladores A y B , y una ALU que es capaz de ejecutar 8 operaciones distintos de acuerdo al selector S . En cada ciclo de ejecución, los resultados se almacenan en los registros acumuladores.



S	S_2	S_1	S_0	R
0	0	0	0	$A + B$
1	0	0	1	$A - B$
2	0	1	0	$A \wedge B$
3	0	1	1	$A \vee B$
4	1	0	0	$\neg A$
5	1	0	1	$A \oplus B$
6	1	1	0	Shift Left A
7	1	1	1	Shift Right A

Complete la siguiente tabla de acuerdo a la condición inicial de entrada.

Reg A	Reg B	S_2	S_1	S_0	R
76	05	0	0	0	
		1	1	1	
		0	0	1	
		1	0	0	

Respuesta:

Reg A	Reg B	S_2	S_1	S_0	R
76	05	0	0	0	7B, suma de A y B en hexadecimal
7B	7B	1	1	1	3D, el Shift Right A es $7B_{16} = 01111011_2 \xrightarrow{\text{shiftR}} 00111101_2 = 3D_{16}$
3D	3D	0	0	1	00, diferencia entre A y B que son iguales
00	00	1	0	0	FF, negación de $00_{16} = 00000000_2 \xrightarrow{\text{neg}} 11111111_2 = FF_{16}$

1p por cada línea correcta.

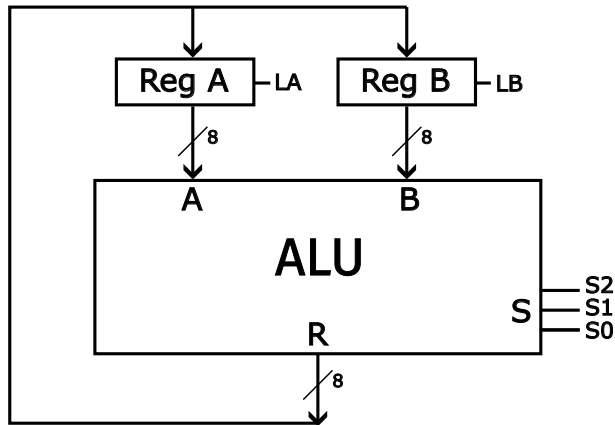
No es necesario detallar el procedimiento. Tampoco es necesaria una explicación como la que hay aquí. Es solo para ayudar a entender de dónde viene la solución.

Si falta algo menor (copiar el resultado de la línea anterior a A y a B), máximo 0,5p.

No es necesario agregar una fila para copiar los valores después de la última operación.

Parte 3. ALU con registros acumuladores y señales de carga [4pts]

El siguiente computador posee dos registros acumuladores A y B , y una ALU que es capaz de ejecutar 8 operaciones distintos de acuerdo al selector S . Cada registro acumulador posee una señal de carga. Si la señal correspondiente es 1, el registro se actualiza con el valor que entra al final de ciclo. Si la señal correspondiente es 0, el registro no se modifica al final del ciclo.



L_A	L_B	S_2	S_1	S_0	operación
1	0	0	0	0	$A = A + B$
0	1	0	0	0	$B = A + B$
1	0	0	0	1	$A = A - B$
0	1	0	0	1	$B = A - B$
1	0	0	1	0	$A = A \wedge B$
0	1	0	1	0	$B = A \wedge B$
1	0	0	1	1	$A = A \vee B$
0	1	0	1	1	$B = A \vee B$
1	0	1	0	0	$A = \neg A$
0	1	1	0	0	$B = \neg A$
1	0	1	0	1	$A = A \oplus B$
0	1	1	0	1	$B = A \oplus B$
1	0	1	1	0	$A = \text{Shift Left } A$
0	1	1	1	0	$B = \text{Shift Left } A$
1	0	1	1	1	$A = \text{Shift Right } A$
0	1	1	1	1	$B = \text{Shift Right } A$

Complete la siguiente tabla de acuerdo a la condición inicial de entrada.

Reg A	Reg B	L_A	L_B	S_2	S_1	S_0	R
76	05	1	0	0	0	0	
		0	1	1	1	1	
		1	0	0	0	1	
		0	1	0	1	0	

Respuesta:

Reg A	Reg B	L_A	L_B	S_2	S_1	S_0	R
76	05	1	0	0	0	0	7B, suma de A y B, se almacena en A.
7B	05	0	1	1	1	1	3D, el Shift Right A es $7B_{16} = 01111011_2 \xrightarrow{\text{shiftR}} 00111101_2 = 3D_{16}$
7B	3D	1	0	0	0	1	3E, diferencia entre A y B
3E	3D	0	1	0	1	0	3C, AND entre cada bit de A y B ($00111100 \wedge 00111101$)

1p por cada línea correcta.

No es necesario detallar el procedimiento. Tampoco es necesaria una explicación como la que hay aquí. Es solo para ayudar a entender de dónde viene la solución.

Si copian el resultado de la línea anterior al registro incorrecto, máximo 0,5p. Penalizar una vez y corregir el resto sin ese error.

No es necesario agregar una fila para copiar los valores después de la última operación.